

Fiche de Révision

Puissances de 10 — Conversion des unités

Puissances de 10

1. Définitions et écritures des puissances de 10

PUISSANCES POSITIVES : 10^n ($n \geq 1$)

$10^n = 10 \times 10 \times \dots \times 10$ (n fois) : c'est un 1 suivi de n zéros. Cas particulier : $10^0 = 1$.

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$10^1 = 10$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$$

$$10^5 = 100\,000$$

PUISSANCES NÉGATIVES : 10^{-n}

$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,00\dots01$ (avec n zéros en comptant celui devant la virgule).

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

LIEN AVEC L'ÉCRITURE DÉCIMALE

- Multiplier par 10^n ($n > 0$) → on déplace la virgule de n rangs vers la **droite**.
- Multiplier par 10^{-n} ($n > 0$) → on déplace la virgule de n rangs vers la **gauche**.
- Pour passer de l'écriture décimale à une puissance de 10, on compte le nombre de rangs dont on déplace la virgule pour obtenir un 1 suivi de zéros (ou l'inverse).

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$3,5 \times 10^2 = 350 \text{ (virgule déplacée de 2 rangs vers la droite)}$$

$$8 \times 10^{-3} = 0,008 \text{ (virgule déplacée de 3 rangs vers la gauche)}$$

$$3\,500 = 3,5 \times 10^3 \text{ (3 rangs, puissance positive)}$$

$$0,0042 = 4,2 \times 10^{-3} \text{ (3 rangs, puissance négative)}$$

Exercices

	Question	Réponse
1	Écris en écriture décimale : 10^4	_____
2	Écris en écriture décimale : 10^6	_____
3	Écris en écriture décimale : 10^{-2}	_____
4	Écris en écriture décimale : 10^{-4}	_____
5	Complète : $100\,000 = 10^?$	_____

	Question	Réponse
6	Complète : $0,0001 = 10^?$	_____
7	Écris en écriture décimale : 7×10^3	_____
8	Écris en écriture décimale : 5×10^{-2}	_____
9	Combien vaut 10^0 ?	☐ a) 0 ☐ b) 1 ☐ c) 100 ☐ d) 10
10	Classe dans l'ordre croissant : 10^{-3} ; 10^2 ; 10^0 ; 10^{-1} ; 10^4	_____

2. Écriture scientifique

DÉFINITION

Un nombre est en **écriture scientifique** s'il s'écrit sous la forme $a \times 10^n$, où :

- a est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule : $1 \leq a < 10$;
- n est un entier relatif (positif, négatif ou nul).

EXEMPLES ET CONTRE-EXEMPLES

✓ **Écriture scientifique** : $3,5 \times 10^8$; $7,2 \times 10^{-5}$; $1,0 \times 10^{12}$

✗ **Pas en écriture scientifique** : 35×10^7 (il faut $3,5 \times 10^8$) ; $0,42 \times 10^3$ (il faut $4,2 \times 10^2$)

MÉTHODE POUR METTRE EN ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

1. Déplacer la virgule pour avoir un seul chiffre non nul avant la virgule.
2. Compter le nombre de rangs déplacés → c'est n (sans le signe).
3. Virgule déplacée vers la **gauche** → exposant **positif**.
4. Virgule déplacée vers la **droite** → exposant **négatif**.

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$28\ 000 = 2,8 \times 10^4$ (virgule déplacée de 4 rangs vers la gauche → +4)

$0,00053 = 5,3 \times 10^{-4}$ (virgule déplacée de 4 rangs vers la droite → -4)

Exercices

	Question	Réponse
1	Écris 3 500 en écriture scientifique	$\text{_____} \times 10^?$
2	Écris 27 000 en écriture scientifique	$\text{_____} \times 10^?$
3	Écris 580 000 en écriture scientifique	$\text{_____} \times 10^?$
4	Écris 0,0052 en écriture scientifique	$\text{_____} \times 10^?$
5	Écris 0,00071 en écriture scientifique	$\text{_____} \times 10^?$

	Question	Réponse
6	Écris en écriture décimale : $3,5 \times 10^3$	_____
7	Écris en écriture décimale : $7,2 \times 10^{-4}$	_____
8	Parmi ces nombres, lequel est en écriture scientifique ?	☐ a) 25×10^6 ☐ b) 250×10^5 ☐ c) $2,5 \times 10^7$ ☐ d) $0,25 \times 10^8$
9	35×10^7 n'est pas en écriture scientifique. Quelle est la forme correcte ?	☐ a) $3,5 \times 10^7$ ☐ b) 35×10^6 ☐ c) 350×10^6 ☐ d) $3,5 \times 10^8$
10	Classe dans l'ordre croissant : $3,2 \times 10^5$; 10^{-2} ; $7,5 \times 10^3$; 10^7	_____

3. Opérations avec les puissances de 10

MULTIPLICATION

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ — on **additionne** les exposants.

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$10^3 \times 10^2 = 10^{3+2} = 10^5$$

$$10^7 \times 10^{-4} = 10^{7+(-4)} = 10^3$$

DIVISION

$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$ — on **soustrait** les exposants.

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$\frac{10^7}{10^3} = 10^{7-3} = 10^4$$

$$\frac{10^2}{10^5} = 10^{2-5} = 10^{-3}$$

INVERSE

$\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$ — on **change le signe** de l'exposant.

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$\frac{1}{10^3} = 10^{-3}$$

$$\frac{1}{10^{-5}} = 10^5$$

PUISSANCE D'UNE PUISSANCE

$(10^a)^b = 10^{a \times b}$ — on **multiplie** les exposants.

EXEMPLE DÉTAILLÉ

$$(10^3)^2 = 10^{3 \times 2} = 10^6$$

$$(10^{-2})^3 = 10^{-2 \times 3} = 10^{-6}$$

Récapitulatif des règles

Multiplication : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

Inverse : $\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$

Division : $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$
 Puissance : $(10^a)^b = 10^{ab}$

Exercices

	Question	Réponse
1	Calcule : $10^3 \times 10^2 = 10^?$	_____
2	Calcule : $10^7 \times 10^{-4} = 10^?$	_____
3	Calcule : $\frac{10^7}{10^3} = 10^?$	_____
4	Calcule : $\frac{10^2}{10^5} = 10^?$	_____
5	Calcule : $\frac{1}{10^3} = 10^?$	_____

	Question	Réponse
6	Calcule : $\frac{1}{10^{-5}} = 10^?$	_____
7	Calcule : $(10^3)^2 = 10^?$	_____
8	Calcule : $(10^{-2})^3 = 10^?$	_____
9	Que vaut $10^4 \times 10^2$?	☐ a) 10^8 ☐ b) 10^6 ☐ c) 6 ☐ d) 10^2
10	Calcule : $\frac{10^3 \times 10^{-2}}{10^1 \times 10^{-4}} = 10^?$	_____

Partie 2 — Convertir les unités avec les préfixes

La méthode est toujours la même, quelle que soit la grandeur physique (longueur, masse, durée, tension, intensité, fréquence, énergie, puissance...) : un préfixe est un facteur multiplicatif exprimé en puissance de 10.

Symbole	Nom	Puissance de 10	Valeur décimale
G	giga	10^9	1 000 000 000
M	méga	10^6	1 000 000
k	kilo	10^3	1 000
—	(base)	$10^0 = 1$	1
d	déci	10^{-1}	0,1
c	centi	10^{-2}	0,01
m	milli	10^{-3}	0,001
μ	micro	10^{-6}	0,000 001
n	nano	10^{-9}	0,000 000 001

MÉTHODE A — CONVERTIR VERS L'UNITÉ DE BASE

On remplace le préfixe de l'unité source par sa valeur numérique (puissance de 10 correspondante).

EXEMPLE DÉTAILLÉ 1 — LONGUEUR

Convertir 3 cm en m.

1. Préfixe : **c** (centi) = 10^{-2}
2. $3 \text{ cm} = 3 \times 10^{-2}$

EXEMPLE DÉTAILLÉ 2 — INTENSITÉ (AUTRE GRANDEUR, MÊME MÉTHODE)

Convertir 470 μA en A.

1. Préfixe : **μ** (micro) = 10^{-6}
2. $470 \mu\text{A} = 470 \times 10^{-6} \text{ A} = \mathbf{4,70 \times 10^{-4} \text{ A}}$

MÉTHODE B — CONVERTIR ENTRE DEUX PRÉFIXES

On passe toujours par l'unité de base comme étape intermédiaire. Raccourci : l'exposant du résultat est la différence (**exposant initial** – **exposant final**).

EXEMPLE DÉTAILLÉ — LONGUEUR

Convertir 5 km en cm.

1. km : k (kilo) = $10^3 \rightarrow$ exposant initial: **3**
2. cm : c (centi) = $10^{-2} \rightarrow$ exposant final: **-2**
3. $5 \text{ km} = 5 \times 10^{3-(-2)} = 10^5 \text{ cm}$

MÉTHODE C — CAS PARTICULIER : LE VOLUME

Un volume est une longueur **au cube**. Si un préfixe de longueur vaut 10^a , ce même préfixe élevé au cube (pour le volume) vaut 10^{3a} — c'est la règle **puissance d'une puissance** : $(10^a)^3 = 10^{3a}$.

À retenir :

- Le litre n'est pas une unité de base du SI :

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = (10^{-1})^3 \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

- $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ (verrerie de chimie graduée en mL).

EXEMPLE DÉTAILLÉ 1 — DEPUIS DES cm^3 (COURANT EN CHIMIE)

Convertir 25 cm^3 en m^3 .

1. $\text{c (centi)} = 10^{-2} \rightarrow 1 \text{ cm}^3 = (10^{-2})^3 \text{ m}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$
2. $25 \text{ cm}^3 = 25 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 2,5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

EXEMPLE DÉTAILLÉ 2 — DEPUIS UN PRÉFIXE DU LITRE

Convertir 50 mL en m^3 .

1. $1 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ L} = 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$
2. $50 \text{ mL} = 50 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

Exercice 1

Question		Réponse
1	Convertir 25 mm en m	_____
2	Convertir 470 mA en A	_____
3	Convertir $2,5 \text{ kJ}$ en J	_____
4	Convertir $8 \mu\text{s}$ en s	_____

Question		Réponse
5	Convertir $0,5 \text{ GHz}$ en Hz	_____
6	Convertir 3 km en cm	_____
7	Convertir 50 mL en m^3	_____
8	Convertir 25 cm^3 en m^3	_____

Exercice 2

Question		Réponse
1	Convertir 45 nm en m	_____
2	Convertir $2,5 \text{ kV}$ en V	_____
3	Convertir $750 \mu\text{g}$ en g	_____
4	Convertir $1,5 \text{ MW}$ en W	_____
5	Convertir $0,8 \text{ ms}$ en s	_____
6	Convertir 5 cm en mm	_____
7	Convertir 3 km en cm	_____

Question		Réponse
8	Convertir 250 mA en μA	_____
9	Convertir 150 kHz en MHz	_____
10	Convertir 6 km en mm	_____
11	Convertir 250 mL en m^3	_____
12	Convertir $0,0025 \text{ m}^3$ en mL	_____
13	Convertir 800 cm^3 en m^3	_____

Corrigé — résultats attendus

Seuls les résultats finaux sont donnés, sans détail des calculs.

Partie 1 — Puissances de 10

1. Définitions et écritures

1. 10 000
2. 1 000 000
3. 0,01
4. 0,0001
5. 5
6. -4
7. 7 000
8. 0,05
9. b) 1
10. $10^{-3} < 10^{-1} < 10^0 < 10^2 < 10^4$

8. $2,5 \times 10^5 \mu\text{A}$
9. $1,5 \times 10^{-1} \text{ MHz}$
10. $6 \times 10^6 \text{ mm}$
11. $2,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$
12. $2,5 \times 10^3 \text{ mL}$
13. $8 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

2. Écriture scientifique

1. $3,5 \times 10^3$
2. $2,7 \times 10^4$
3. $5,8 \times 10^5$
4. $5,2 \times 10^{-3}$
5. $7,1 \times 10^{-4}$
6. 3 500
7. 0,00072
8. c) $2,5 \times 10^7$
9. d) $3,5 \times 10^8$
10. $10^{-2} < 7,5 \times 10^3 < 3,2 \times 10^5 < 10^7$

3. Opérations

1. 10^5
2. 10^3
3. 10^4
4. 10^{-3}
5. 10^{-3}
6. 10^5
7. 10^6
8. 10^{-6}
9. b) 10^6
10. 10^4

Partie 2 — Convertir les unités

Exercice 1

1. $2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$
2. $4,7 \times 10^{-1} \text{ A}$
3. $2,5 \times 10^3 \text{ J}$
4. $8 \times 10^{-6} \text{ s}$
5. $5 \times 10^8 \text{ Hz}$
6. $3 \times 10^5 \text{ cm}$
7. $5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$
8. $2,5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

Exercice 2

1. $4,5 \times 10^{-8} \text{ m}$
2. $2,5 \times 10^3 \text{ V}$
3. $7,5 \times 10^{-4} \text{ g}$
4. $1,5 \times 10^6 \text{ W}$
5. $8 \times 10^{-4} \text{ s}$
6. $5 \times 10^1 \text{ mm}$
7. $3 \times 10^5 \text{ cm}$